
Algorithm 1 Simulación y verificación del decaimiento radiactivo

1: **Inicio**
2: Importar `numpy` como `np`
3: Importar `matplotlib.pyplot` como `plt`
4: Definir $N_0 \leftarrow 10000$
5: Definir $t_{1/2} \leftarrow 5$ años
6: Calcular:
$$\lambda \leftarrow \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$$

7: **Definir** la función `N_decaimiento`($t, N_0, t_{1/2}$)
8: Calcular:
$$\lambda \leftarrow \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$$

9: Calcular:
$$N(t) \leftarrow N_0 e^{-\lambda t}$$

10: **Retornar** $N(t)$
11: **Fin función**
12: Crear los casos de verificación:
$$\text{casos_b} = [(0, 1, 00), (5, 0, 50), (10, 0, 25)]$$

13: **Para** cada caso de prueba
14: Calcular la fracción obtenida:
$$\text{obtenido} = \frac{N_decaimiento(t)}{N_0}$$

15: **Si** $|\text{obtenido} - \text{fracción esperada}| < 10^{-3}$
16: **Entonces** estado $\leftarrow$ PASS
17: **Sino** estado $\leftarrow$ FAIL
18: **Fin Si**
19: Imprimir estado, tiempo, fracción obtenida y fracción esperada
20: **Fin Para**
21: Crear arreglo de tiempos:
$$t \leftarrow \text{np.linspace}(0, 30, 301)$$

22: Calcular de forma vectorizada:
$$N \leftarrow N_0 e^{-\lambda t}$$

23: Graficar N en función de t
24: Agregar título, etiquetas de los ejes, unidades y cuadrícula
25: Marcar una vida media: $t = 5$ años
26: Marcar dos vidas medias: $t = 10$ años
27: Marcar tres vidas medias: $t = 15$ años
28: Mostrar la gráfica
29: Calcular el tiempo correspondiente al 50 % de N_0
30: Calcular el tiempo correspondiente al 25 % de N_0
31: Calcular el tiempo correspondiente al 10 % de N_0
32: Imprimir los tres tiempos obtenidos
33: **Fin**

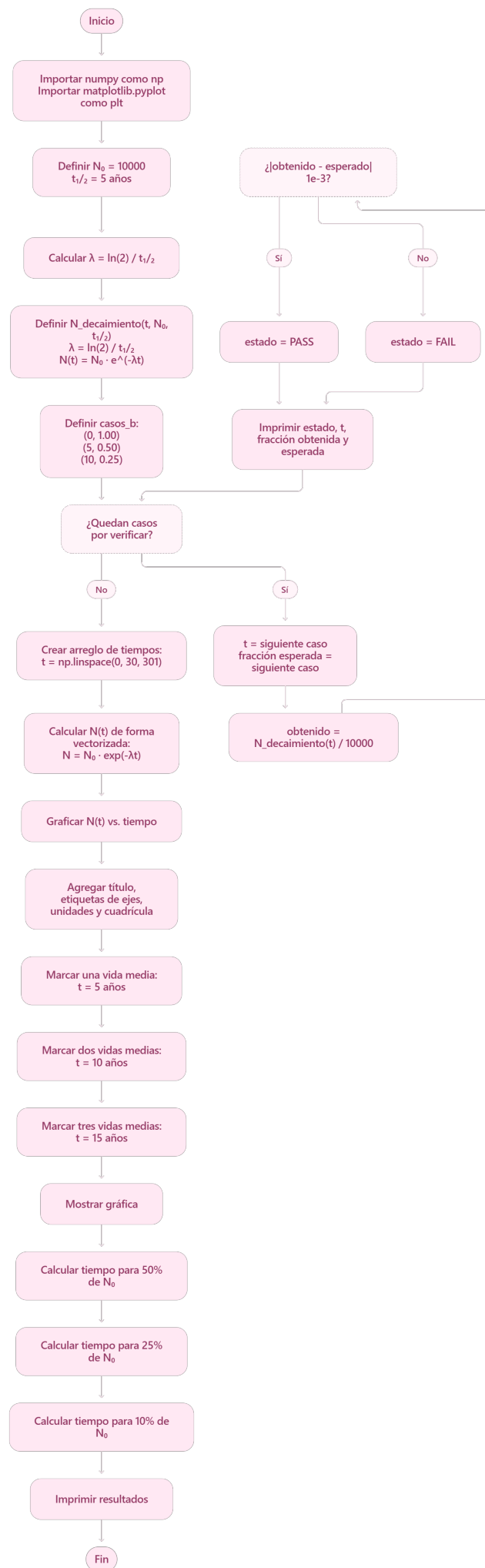


Figura 1: Diagrama de flujo del decaimiento radiactivo